AKTE W6·3

Generalprobe

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Das Chronoskop läuft wieder. Die Archivarin lächelt: „Jetzt kennst du jede Epoche. Bleibt die letzte Reise – die ins Abitur.“ Dort zählt nicht nur, was du weißt, sondern wie du es aufschreibst: in der richtigen Zeit, mit dem richtigen Operator, mit einer Begründung, die jede Korrektorin abhaken kann. 🛡️ Heute schützt du deine Punkte.

ARCHIVWISSEN 1 · DEIN ZEITPLAN

	eA	gA
Gesamtzeit Abitur / BE	270 min / 120 BE	220 min / 100 BE
Minuten je BE	**2,25**	**2,2**
Krypto-Aufgabe Block 2	30 BE ≈ 67,5 min	25 BE ≈ 55 min
Teilaufgabe 2 / 3 / 4 / 5 / 6 BE	4,5 / 6,75 / 9 / 11,25 / 13,5 min	4,4 / 6,6 / 8,8 / 11 / 13,2 min

Vorgehen:

1. Aufgabe überfliegen (3 min).
2. Material markieren, Beispiel nachrechnen (5 min).
3. Teilaufgaben nach BE takten, sichere Teile zuerst.
4. Bei Rückstand: Stichpunkte statt Prosa, später ergänzen.
5. 5 min Kontrolle (Checkliste der Akte W6·1).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 2 · OPERATOREN-KOMPASS (DIE ACHT HÄUFIGSTEN IM KRYPTO-BLOCK)

Operator	erwartet	Mustersatz-Anfang
bestimmen	Lösungsweg + Ergebnis	„Nummerierung A = 1 … Rechnung: … Ergebnis: …“
beschreiben	Sachverhalt in eigenen Worten mit Fachsprache	„Beim … wird zunächst …, anschließend …“
erläutern	verständlich machen, mit Beispiel	„…, das heißt … . Zum Beispiel …“
begründen	auf Ursachen/Gesetzmäßigkeiten zurückführen	„…, weil … . Daraus folgt …“
analysieren / untersuchen	Eigenschaften unter einer Fragestellung herausarbeiten	„Betrachtet man …, so zeigt sich …“
entscheiden (begründet)	Entscheidung + Begründung + Beleg	„Die Aussage ist korrekt/falsch, denn … . Beleg: …“
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach Kriterien	„Hinsichtlich … gilt bei beiden …; dagegen …“
beurteilen	Kriterien, Begründung, ausdrückliches Urteil	„Nach dem Kriterium … ist …; insgesamt ist das Verfahren …“

Vollständige Liste aller 18 Operatoren: Werkzeugkarte WK5.

ARCHIVWISSEN 3 · „ENTSCHEIDEN SIE BEGRÜNDET …“ IN DREI SCHRITTEN

1. *Entscheidung* gleich zu Beginn: „Die Aussage ist falsch.“
2. *Begründung* mit Fachbegriff und kausalem Zusammenhang: „Caesar ersetzt jeden Buchstaben unabhängig von der Position; zwei Verschiebungen addieren sich daher zu einer Verschiebung.“
3. *Beleg*: Rechnung, Beispiel oder Gegenbeispiel: „k = 7 und k = 11 ergeben k = 18; abc → STU in beiden Fällen.“

ACHTUNG FALLE P10 · Richtige Entscheidung, null Punkte

Eine Entscheidung **ohne Begründung** erhält 0 BE – auch wenn sie stimmt. Umgekehrt kostet zu viel Zeit: „**Nennen** Sie …“ verlangt eine Aufzählung, keine halbe Seite. Unterstreiche den Operator und liefere genau seine Leistung.

1 AUFTRAG ★ BE-Plan EINZELARBEIT · 5 MIN

Die Probeklausur (DS 18) hat im eA die Teilaufgaben a)–i) mit 3, 4, 3, 3, 3, 5, 4, 3, 2 BE, im gA mit 3, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2 BE. **Erstelle** für dein Niveau einen Zeitplan (Minuten je Teilaufgabe, kumuliert), runde auf halbe Minuten.

Teilaufgabe	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
BE eA	3	4	3	3	3	5	4	3	2
eA: Minuten	6,75	9	6,75	6,75	6,75	11,25	9	6,75	4,5
eA: gerundet	7	9	7	7	7	11	9	7	4,5
eA: kumuliert	7	16	23	30	37	48	57	64	68,5
BE gA	3	4	3	3	3	3	2	2	2
gA: Minuten	6,6	8,8	6,6	6,6	6,6	6,6	4,4	4,4	4,4
gA: gerundet	6,5	9	6,5	6,5	6,5	6,5	4,5	4,5	4,5

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Teilaufgabe	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
gA: kumuliert	6,5	15,5	22	28,5	35	41,5	46	50,5	55

LÖSUNG P10

eA: 6,75 · 9 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 11,25 · 9 · 6,75 · 4,5 = 67,5 min; gerundet 7 · 9 · 7 · 7 · 7 · 11 · 9 · 7 · 4,5; kumuliert 7 – 16 – 23 – 30 – 37 – 48 – 57 – 64 – 68,5 (Rest bis 70 = Kontrolle).

gA: 6,6 · 8,8 · 6,6 · 6,6 · 6,6 · 6,6 · 4,4 · 4,4 · 4,4 = 55 min; gerundet 6,5 · 9 · 6,5 · 6,5 · 6,5 · 6,5 · 4,5 · 4,5 · 4,5 = 55.

2 AUFTRAG ★★ Operator-Detektiv PARTNERARBEIT · 10 MIN

Bewertet jede Antwort (volle, halbe, keine BE?) und **verbessert** sie.

a) „**Erläutern** Sie das Prinzip der Häufigkeitsanalyse.“ – „Man zählt die Buchstaben.“

b) „**Begründen** Sie, dass der Schlüsselraum des Caesar-Verfahrens zu klein ist.“ – „Er hat nur 26 Schlüssel.“

c) „**Vergleichen** Sie Caesar und Vigenère hinsichtlich der Häufigkeitsanalyse.“ – „Vigenère ist sicherer.“

d) „**Nennen** Sie zwei Schutzziele.“ – eine halbe Seite über die Geschichte der Kryptografie, darin die Wörter Vertraulichkeit und Integrität.

LÖSUNG P10

a) höchstens halbe BE: Ziel und Beispiel fehlen – „Man bestimmt die Häufigkeiten der Geheimtextbuchstaben und vergleicht sie mit der bekannten Verteilung der Sprache; bei Caesar entspricht der häufigste Geheimtextbuchstabe vermutlich E, z. B. H → Verschiebung 3.“

b) Ursache fehlt: „… nur 25 sinnvolle Schlüssel; ein Angreifer kann alle in kurzer Zeit ausprobieren (Brute Force), deshalb …“.

c) keine Kriterien: „Caesar: eine Verschiebung, Verteilung nur verschoben → direkt angreifbar; Vigenère: mehrere Verschiebungen, Verteilung verwischt → erst Teiltexte bilden.“

d) volle BE, aber Zeitverlust: „nennen“ = aufzählen (P10).

3 AUFTRAG ★★ Fünf Aussagen EINZELARBEIT · 12 MIN

Entscheide jeweils **begründet** (drei Schritte):

1. Caesar mit der Verschiebung 13 ist involutorisch: Zweimal verschlüsseln liefert den Klartext.
2. Ein One-Time-Pad bleibt sicher, wenn derselbe Schlüssel für zwei Nachrichten verwendet wird.
3. Bei einer Spaltentransposition liefert die Häufigkeitsanalyse der Einzelbuchstaben den Schlüssel.
4. Mit einem Zertifikat bestätigt eine Zertifizierungsstelle, dass ein öffentlicher Schlüssel zu der genannten Person gehört.
5. Ein Hashwert kann mit dem passenden Schlüssel wieder entschlüsselt werden.

LÖSUNG P6 P9

(1) **korrekt**: 13 + 13 = 26 ≡ 0 – zweimal verschoben ist gar nicht verschoben.

(2) **falsch**: $C_1 \oplus C_2 = M_1 \oplus M_2$ – der Schlüssel fällt heraus, Eve kann Wortteile raten (W3, „Der doppelte Schlüssel“).

(3) **falsch**: Die Häufigkeiten bleiben erhalten; man erkennt die Transposition, nicht den Schlüssel (P6).

(4) **korrekt**: Zuordnung Schlüssel ↔ Identität, signiert von der CA (P9).

(5) **falsch**: Hashfunktionen sind Einwegfunktionen ohne Schlüssel; es gibt nichts zu entschlüsseln (P9).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

4 AUFTRAG ★★★ Abi-Duell vorbereiten PARTNERARBEIT · 10 MIN

Formuliert zu zwei verschiedenen Welten je eine Aussage im Abitur-Stil (eine korrekte, eine falsche, beide nicht offensichtlich) und schreibt die vollständige Musterentscheidung (drei Schritte) dazu. Die Aussagen werden im Abi-Duell eingesetzt.

LÖSUNG

individuell; Kriterium: Aussage eindeutig entscheidbar, Musterentscheidung mit Beleg. Beispiele für gelungene Karten: Abi-Duell-Karten (`KR_W6_Funkraum_Abi-Duell`).

ABI-CHECK · ca. 15 min 6 BE

Entscheiden Sie jeweils begründet, ob die Aussage korrekt oder falsch ist.

a) „Verschlüsselt man einen Text mit Vigenère zuerst mit dem Schlüsselwort AB und danach mit BA, entspricht das einer Caesar-Verschlüsselung." **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P8

korrekt (1): Vigenère-Verschiebungen addieren sich stellenweise: A + B = B, B + A = B; die kombinierte Folge ist BB… – an jeder Stelle Verschiebung 1 = Caesar mit k = 1 (abcdef → BCDEFG) (1).

b) „Bei 20 Teilnehmenden benötigt ein symmetrisches Verfahren für paarweise verschlüsselte Kommunikation 380 Schlüssel." **[2 BE]**

ERWARTUNG b) P7

falsch (1): 20 · 19 / 2 = 190; 380 = 20 · 19 zählt jedes Paar doppelt (1).

c) „Signiert Alice eine Nachricht mit Bobs öffentlichem Schlüssel, so ist die Authentizität der Nachricht gesichert." **[2 BE]**

ERWARTUNG c) P9

falsch (1): Mit Bobs öffentlichem Schlüssel kann jeder verschlüsseln – das sichert (höchstens) Vertraulichkeit; Authentizität erfordert Alices privaten Schlüssel (1).

IM LAB ÜBEN Level 6.3

Level 6.3 „Generalprobe" im Kryptolabor: Zeitplan, Operatoren, Entscheiden. Trainingsplatz „Zeitplan" (G-W6-2); danach der Boss „Generalprobe online" (30 min, ohne Werkzeuge, nur WK1).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht